

1. 2번	2. 1번	3. 4번	4. 4번	5. 1번
6. 1번	7. 2번	8. 4번	9. 4번	10. 1번
11. 2번				

1. $r(t) = (t^2, t^3, 3t)$ 일 때, $r'(t) = (2t, 3t^2, 3)$ 이므로 $r'(1) = (2, 3, 3)$ 이다.

1) 접선의 방정식 $\Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{3}$

2) xy 평면의 교점의 좌표

$$z=0 \Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = -1$$

$$\Rightarrow (x, y, z) = (-1, -2, 0)$$

2. $r(u, v) = (2u + v, uv^2, u - v)$ 일 때,

$$r_u \times r_v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & v^2 & 1 \\ 1 & 2uv & -1 \end{vmatrix} = (-v^2 - 2uv, 3, 4uv - v^2)$$

점 $(1, 1, 2) \Leftrightarrow (u, v) = (1, -1)$ 에서 $r_u \times r_v$ 은 $(1, 3, -5)$ 이다.

따라서 점 $(1, 1, 2)$ 에서의 접평면의 방정식은

$$(x-1) + 3(y-1) - 5(z-2) = 0 \Leftrightarrow x + 3y - 5z + 6 = 0 \text{ 이다.}$$

즉, $p + q + r = 4$

3. $\nabla f(x, y, z) = (2x - yz, 2y - xz, -xy)$ 이고,

$$\nabla f(2, 3, 1) = (1, 4, -6) \text{ 이다.}$$

벡터 $(1, 4, -6)$ 에 수직이고 한 점 $(2, 3, 1)$ 을 지나는 평면의 방정식은

$$(x-2) + 4(y-3) - 6(z-1) = 0 \Leftrightarrow x + 4y - 6z = 8 \text{ 이다.}$$

즉, 보기 중에 평면 $x + 4y - 6z = 8$ 위의 점은 $(4, 4, 2)$ 뿐이다.

4. $z = f(x, y) = e^x \cos(xy)$ 에서 $S(x, y, z) = e^x \cos(xy) - z = 0$ 라 할 때,

$$\nabla S = (e^x \cos(xy) - ye^x \sin(xy), -xe^x \sin(xy), -1) \text{ 이다.}$$

따라서 점 $(0, 0, 1)$ 에서 접평면의 법선벡터는 $(1, 0, -1)$ 이므로 접평면은

$$1(x-0) + 0(y-0) - 1(z-1) = 0 \Leftrightarrow x - z = -1 \text{ 이다.}$$

5. $F(x, y, z) = \ln(z - x + 1) + yz = 0$ 에 대해서

$$\nabla F(x, y, z) = \left(\frac{-1}{z-x+1}, z, \frac{1}{z-x+1} + y \right) \text{ 이다.}$$

점 $(1, -\ln \sqrt{2}, 2)$ 에서 접평면의 법선벡터는

$$\nabla F = \left(-\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2} - \ln \sqrt{2} \right) // (1, -4, -1 + 2\ln \sqrt{2}) \text{ 이다.}$$

따라서 접평면의 방정식은

$$(x-1) - 4(y + \ln \sqrt{2}) + (-1 + 2\ln \sqrt{2})(z-2) = 0 \text{ 이고,}$$

노말직선의 방정식은 $\frac{x-1}{1} = \frac{y + \ln \sqrt{2}}{-4} = \frac{z-2}{-1 + 2\ln \sqrt{2}}$ 이다.

즉, $a + b + c + d$

$$= -4 + (-1 + 2\ln \sqrt{2}) + (-1) + (1 - 2\ln \sqrt{2})$$

$$= -5 \text{ 이다.}$$

6. $F(x, y, z) = x^2 - \frac{y^2}{2} - z = 0$ 에 대해서 $\nabla F(x, y, z) = (2x, -y, -1)$ 이다.

따라서 곡면 $z = x^2 - \frac{y^2}{2}$ 의 한 점 $\left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}\right)$ 에서의 법선벡터 v 는

$$(-1, 0, -1) \text{ 이고, 직선 } x + \frac{1}{2} = y = z - \frac{1}{4} \text{ 의 방향벡터 } u \text{ 는}$$

$$u = (1, 1, 1) \text{ 이다.}$$

따라서 $\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|v| |u|} = \frac{-2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}$ 이므로 $\theta = \cos^{-1} \left(-\sqrt{\frac{2}{3}} \right)$ 이다.

7. $f(x, y, z) = -2x^2 - y^2 + z = 0$ 의 접평면의 법선벡터를 구하면

$$\nabla f = (-4x, -2y, 1) \text{ 이므로}$$

점 $(1, 1, 3)$ 에서의 접평면의 법선벡터는 $\nabla f(1, 1, 3) = (-4, -2, 1)$ 이다.

xy 평면의 법선벡터는 $(0, 0, 1)$ 이므로 두 평면이 이루는 각도 θ 에 대하여

$$\cos \theta = \frac{0+0+1}{\sqrt{0+0+1} \sqrt{16+4+1}} = \frac{1}{\sqrt{21}} \text{ 이다.}$$

8. 평면 $x - 2y + 2z = 9$ 와 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 중심과의 거리 d 는

$$d = \frac{|0 - 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 9|}{\sqrt{1 + (-2)^2 + (2)^2}} = 3 \text{ 이다.}$$

따라서 평면 $x - 2y + 2z = 9$ 와 이 평면과 평행하고 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 에 접하는 평면 사이의 거리는 2 또는 4 이다.

9. $\vec{u} = \nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4x & 4y & -1 \\ 4x & 2y & 2z \end{vmatrix} = (8yz + 2y, -8xz - 4x, -8xy)$

한 점 $(-1, 1, 4)$ 에서의 방향벡터는 $(34, 36, 8)$ 와 평행하다.

이때, 접선의 방정식은 $\frac{x+1}{17} = \frac{y-1}{18} = \frac{z-4}{4}$ 이다.

즉, $a + b + c = 39$

10. $\vec{u} = \nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 2y & 2z \\ 2x & 2y & 0 \end{vmatrix} = (-4yz, 4xz, 0)$

점 $(1, 2, 3)$ 에서 $\vec{u} = (-24, 12, 0)$ 이다.

따라서 구하는 법평면의 식은

$$-24(x-1) + 12(y-2) + 0 \cdot (z-3) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x - y = 0 \text{ 이다.}$$

11. $\nabla P|_{(-2,1,-3)} = \left(1, -2y, \frac{2}{9}z \right) \Big|_{(-2,1,-3)} = \left(1, -2, -\frac{2}{3} \right)$

$$\nabla Q|_{(-2,1,-3)} = \left(\frac{1}{2}x, -4y - 2z, -2y - \frac{4}{9}z \right) \Big|_{(-2,1,-3)}$$

$$= \left(-1, 2, -\frac{2}{3} \right)$$

$$\nabla S|_{(-2,1,-3)} = \left(-\frac{y}{2} + \frac{z}{6}, -\frac{x}{2} - \frac{z}{3}, -\frac{y}{3} + \frac{x}{6} \right) \Big|_{(-2,1,-3)}$$

$$= \left(-1, 2, -\frac{2}{3} \right)$$

[참고]

두 곡면 Q 와 S 는 같은 점 $(-2, 1, -3)$ 을 지나고,

그 점에서 접평면의 법선벡터가 평행하므로 같은 접평면을 가진다.

따라서 Q 와 S 는 그 점에서 접한다.

1. 1번	2. 3번	3. 2번	4. 2번	5. 2번
6. 4번	7. 4번	8. 2번	9. 1번	10. 3번
11. 3번	12. 2번			

1. $r_1(t) = (2 + \sinh t, 1 + \sinh 2t, 3 + \sinh 3t)$ 일 때, $(2, 1, 3) \Leftrightarrow t = 0$ 에서
 $r'_1(t) = (\cosh t, 2\cosh 2t, 3\cosh 3t)$ 이므로 $r'_1(0) = (1, 2, 3)$ 이다.
 $r_2(t) = (2 + \sinh(2-2t), 2 - \cosh(3-3t), 3 + \tanh(4-4t))$ 일 때,
 $r'_2(t) = (-2\cosh(2-2t), 3\sinh(3-3t), -4\sec^2 h(4-4t))$
 $(2, 1, 3) \Leftrightarrow t = 1$ 에서 $r'_2(1) = (-2, 0, -4)$ 이다.
 이때, 접평면의 법선벡터는

$$n = r'_1 \times r'_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & -4 \end{vmatrix} = (-8, -2, 4) // (4, 1, -2) \text{ 이므로}$$

접평면의 방정식은 $4x + y - 2z + d = 0$ 이고, $(2, 1, 3)$ 을 지나므로
 $d = -3$ 이다.

즉, 접평면의 방정식은 $4x + y - 2z - 3 = 0$ 이다.

2. $r(t) = (t, t^2, t^3)$ 일 때, $r'(t) = (1, 2t, 3t^2)$ 이므로 $r'(1) = (1, 2, 3)$ 이다.
 따라서 접선의 방정식 l 은 $x = t + 1, y = 2t + 1, z = 3t + 1$ 이다.
 또한 $r(u, v) = (u + v, u - v, u^2 + v^2)$ 일 때, $r_u = (1, 1, 2u),$
 $r_v = (1, -1, 2v)$ 이므로 $(u, v) = (1, 1)$ 에서

$$r_u \times r_v = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (4, 0, -2) // (2, 0, -1) \text{ 이다.}$$

따라서 접평면의 방정식 π 는 $2x - z = 2$ 이다.

직선 l 과 평면 π 의 교점은 $2(t+1) - (3t+1) = 2$ 을 만족해야하므로
 $t = -1$ 일 때이다.

즉, 교점은 $(0, -1, -2)$ 이다.

3. $r(t) = (\cos t, \sin t, t^2)$ 일 때, 접선벡터는 $r'(t) = (-\sin t, \cos t, 2t)$ 이다.
 접선과 평면이 평행하려면 접선벡터와 평면의 법선벡터는 수직이다.
 $r'(t) \cdot n = 0 \Leftrightarrow (-\sin t, \cos t, 2t) \cdot (1, \sqrt{3}, 0) = 0$
 $\Leftrightarrow -\sin t + \sqrt{3} \cos t = 0$
 $\Leftrightarrow \tan t = \sqrt{3}$

이므로 $0 \leq t \leq \pi$ 에서 $t = \frac{\pi}{3}$ 이다.

즉, 점 P 의 좌표는 $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi^2}{9})$ 이다.

4. $y = f(x) = \ln x$ 의 최대곡률은 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 에서 갖는다.

따라서 역함수 $y = f^{-1}(x) = e^x$ 의 최대곡률은 $y = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 에서 갖는다.

[다른 풀이]

$y = e^x$ 에서 $\kappa = \frac{|y''|}{\{(1 + (y')^2)\}^{\frac{3}{2}}} = \frac{e^x}{(1 + e^{2x})^{\frac{3}{2}}}$ 의 최댓값을 구하기 위해

$g(t) = \frac{t}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} (\because e^x = t \text{로 치환, } t > 0) \text{라 하면}$

$$g'(t) = (1+t^2)^{-\frac{3}{2}} + t \left(-\frac{3}{2} \right) 2t(1+t^2)^{-\frac{5}{2}} = 0$$

$$\Leftrightarrow (1+t^2)^{-\frac{5}{2}} (1-2t^2) = 0 \text{에서 } t = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 이다. } (\because t > 0)$$

따라서 $x = \ln \frac{1}{\sqrt{2}}$ 일 때 곡률이 최대이므로, 이때의 y 값은 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다.

5. 점 $(2, 0)$ 에서 곡률은 $\kappa = \frac{a}{b^2} = 2$ 을 갖는다.

그러므로 곡률반경 $R = \frac{1}{2}$ 이므로 중심좌표

$$(X, Y) = \left(2 - \frac{1}{2}, 0 \right) = \left(\frac{3}{2}, 0 \right) \text{ 이다.}$$

즉, x 좌표와 y 좌표의 합은 $\frac{3}{2}$ 이다.

6. $r(t) = \langle a \cos t, a \sin t, bt \rangle$ 의 곡률은 $\frac{a}{a^2 + b^2}$ 이다.

이 때, $\vec{\gamma}(t) = (2t, 3\cos t, 3\sin t)$ 은 x 축을 높이로 갖는 원형 나선형

이다. 따라서 $a = 3, b = 2$ 이므로 $\kappa = \frac{3}{3^2 + 2^2} = \frac{3}{13}$ 이다.

7. 곡선 $r(\theta) = (\sin \theta, \sin^2 \theta, 2\sin^2 \theta), 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 은 $\sin \theta = t$ 으로

치환하면 곡선은 $r(t) = (t, t^2, 2t^2), (0 \leq t \leq 1)$ 이다.

따라서 $r'(t) = (1, 2t, 4t), r''(t) = (0, 2, 4)$ 이므로

$$r'(t) \times r''(t) = (0, -4, 2) \text{ 이다.}$$

$$\text{그러므로 } \kappa(t) = \frac{|r'(t) \times r''(t)|}{|r'(t)|^3} = \frac{\sqrt{20}}{(1+20t^2)^{\frac{3}{2}}} \text{ 이고 } 0 \leq t \leq 1 \text{에서}$$

감소함수다. 즉, $0 \leq t \leq 1$ 에서 곡률의 최댓값은 $\kappa(0) = 2\sqrt{5}$ 이다.

8. $r(u) = (\cos u, \sin u, u)$ 일 때,

$$\begin{aligned} s &= \int_0^t \sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2} du \\ &= \int_0^t \sqrt{(-\sin u)^2 + (\cos u)^2 + 1} du \\ &= \int_0^t \sqrt{2} du = \sqrt{2}t \text{ 이다.} \end{aligned}$$

따라서 $t = \frac{s}{\sqrt{2}}$ 이므로 호의 길이 s 에 관해 재매개화를 하면

$$r(s) = \left(\cos \frac{s}{\sqrt{2}}, \sin \frac{s}{\sqrt{2}}, \frac{s}{\sqrt{2}} \right), s \geq 0 \text{ 이다.}$$

9. $r(t) = (3\cos t, 3\sin t, 2t)$ 일 때,

$$r'(t) = (-3\sin t, 3\cos t, 2) \text{ 이고 } |r'(t)| = \sqrt{13} \text{ 이므로}$$

$$T(t) = \frac{1}{\sqrt{13}}(-3\sin t, 3\cos t, 2) \text{ 이다.}$$

$$T'(t) = \frac{1}{\sqrt{13}}(-3\cos t, -3\sin t, 0) \text{ 이므로 } P(0, 3, \pi) \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{2} \text{에서}$$

$$T'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{13}}(0, -3, 0) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } N\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\left|T'\left(\frac{\pi}{2}\right)\right|} T'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, -1, 0) \text{ 이므로 } a + b + c = -1 \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

$r(t) = (3\cos t, 3\sin t, 2t)$ 일 때,

$$r'(t) = (-3\sin t, 3\cos t, 2), r''(t) = (-3\cos t, -3\sin t, 0) \text{ 이다.}$$

$$P(0, 3, \pi) \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{2} \text{에서 } r'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (-3, 0, 2), r''\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, -3, 0)$$

$$\text{이므로 } r'\left(\frac{\pi}{2}\right) \times r''\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 0 \end{vmatrix} = (6, 0, 9) // (2, 0, 3) \text{ 이다.}$$

$$B\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{13}}(2, 0, 3), T\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\left|r'\left(\frac{\pi}{2}\right)\right|} r'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{13}}(-3, 0, 2)$$

$$\text{이므로 } N = B \times T = \frac{1}{13} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & 3 \\ -3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{13}(0, -13, 0) = (0, -1, 0) \text{ 이다.}$$

즉, $a + b + c = -1$

10. $r(t) = \langle \cos t + 1, \sin t + 2, 3t \rangle$ 일 때,
 $r'(t) = \langle -\sin t, \cos t, 3 \rangle$, $r''(t) = \langle -\cos t, -\sin t, 0 \rangle$ 이다.
 $(2, 2, 0) \Leftrightarrow t = 0$ 에서 $r'(0) = (0, 1, 3)$, $r''(0) = (-1, 0, 0)$

$$\text{이므로 } r'(0) \times r''(0) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, -3, 1) \text{ 이다.}$$

그러므로 접축평면의 방정식은 $-3y + z + d = 0$ 이다.

또한 $(2, 2, 0)$ 을 지나므로 $d = 6$ 이다.

즉, 접축평면의 방정식은 $-3y + z + 6 = 0$ 이다.

11. $r(t) = (3 \cos t, 2 \sin t, t)$ 일 때,
 $r'(t) = \langle -3 \sin t, 2 \cos t, 1 \rangle$, $r''(t) = \langle -3 \cos t, -2 \sin t, 0 \rangle$ 이다.
 $P(-3, 0, \pi) \Leftrightarrow t = \pi$ 에서 $r'(\pi) = (0, -2, 1)$, $r''(\pi) = (3, 0, 0)$ 이므로

$$r'(\pi) \cdot r''(\pi) = 0 \text{ 이고 } r'(\pi) \times r''(\pi) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, 3, 6) \text{ 이다.}$$

$$\text{이때, } \vec{a} = a_T \vec{T} + a_N \vec{N} = \frac{r' \cdot r''}{|r'|} \vec{T} + \frac{|r' \times r''|}{|r'|} \vec{N} \text{ 이므로}$$

진행방향의 성분은 $a_T = 0$ 이고, 수직방향의 성분은

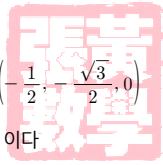
$$a_N = \frac{\sqrt{0+9+36}}{\sqrt{0+4+1}} = 3 \text{ 이다.}$$

즉, 수직방향의 성분은 3 이다.

12. $r(t) = (\cos t, \sin t, t)$ 일 때,
 $r'(t) = \langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle$ 이므로 $T(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle$ 이고
 $T'(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle -\cos t, -\sin t, 0 \rangle$ 이므로 $N(t) = \langle -\cos t, -\sin t, 0 \rangle$ 이다.
 $t = \frac{\pi}{3}$ 일 때, $N\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left\langle -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \right\rangle$ 이고 곡률 $\kappa = \frac{1}{2}$ 이므로
 $R = 2$ 이다.

따라서 중심좌표는

$$\begin{aligned} (X, Y, Z) &= r\left(\frac{\pi}{3}\right) + R N\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi}{3}\right) + 2 \left\langle -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \right\rangle \\ &= \left\langle -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi}{3} \right\rangle \text{ 이다.} \end{aligned}$$



장황수학

1. 2번	2. 3번	3. 1번	4. 1번	5. 1번
6. 3번	7. 3번			

1. i) 매개변수로 표현된 곡면 $R(u, v)$ 의 접평면에 수직인 벡터는 $R_u \times R_v$ 이므로,

$$R_u \times R_v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2u & 0 & 1 \\ 0 & -e^{1-v} & 2 \end{vmatrix} = (e^{1-v}, -4u, -2ue^{1-v})$$

이 때, 한 점 $(1, 1, 1)$ 을 지날 때, $(u, v) = (-1, 1)$ 이다.

$(1, 4, 2)$ 에 수직 이고, 한 점 $(1, 1, 1)$ 을 지나는

접평면은 $x + 4y + 2z = 7$ 이다.

- ii) 곡선 $r(t)$ 의 한점에서의 접선의 기울기 벡터는

$$r'(t) = \left(1, \frac{-4t}{(1+t^2)^2}, 2 + 2\ln t \right) \text{ 이고,}$$

한 점 $(1, 1, 0)$ 을 지날 때, $t = 1$ 이므로,

$$r'(t) = (1, -1, 2) \text{ 이다.}$$

기울기가 $(1, -1, 2)$ 이고, 한 점 $(1, 1, 0)$ 을 지나는 직선의 식은

$$x = t + 1, y = -t + 1, z = 2t \text{ 이다.}$$

- iii) 평면 $x + 4y + 2z = 7$ 과 직선 $x = t + 1, y = -t + 1, z = 2t$ 의 교점을 구하면

$$(t+1) + 4(-t+1) + 2(2t) = 7 \Leftrightarrow t = 2 \text{ 이다.}$$

$\therefore t = 2$ 일 때, 점 $(3, -1, 4)$ 를 교점으로 갖는다.

2. 곡면을 $z = f(x, y) \Leftrightarrow F = f(x, y) - z = 0$ 이라 하면 곡면에 접하는 평면에

수직인 벡터 $\vec{v} = \nabla F = \left(\frac{\partial}{\partial x} f(x, y), \frac{\partial}{\partial y} f(x, y), -1 \right)$ 에 대해

$$\vec{v} = \nabla F(-1, 2, 3) = \left(\frac{\partial}{\partial x} f(-1, 2), \frac{\partial}{\partial y} f(-1, 2), -1 \right) \text{ 이고,}$$

이 때 $f(x, y)$ 에 대하여

$$\nabla f(-1, 2) = \left\langle \frac{\partial}{\partial x} f(-1, 2), \frac{\partial}{\partial y} f(-1, 2) \right\rangle = \langle 2, -2 \rangle \text{ 이므로 곡면에}$$

접하는 평면 α 의 법선벡터 $\vec{v} = \nabla F(-1, 2, 3) = \langle 2, -2, -1 \rangle$ 이고

한 점 $(-1, 2, 3)$ 에서의 평면 α 는

$$\alpha : 2(x+1) - 2(y-2) - 1(z-3) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x - 2y - z + 9 = 0 \text{ 이다.}$$

이 때, 평면 α 와 원점사이의 거리 d 는 $d = \frac{|9|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1}} = 3$ 이다.

3. 두 곡면에서의 접선의 방향벡터는 두 곡면의 법선벡터와 각각 수직하므로 두 곡면의 법선벡터의 외적으로 구한다. 즉, 방향벡터

$$\vec{u} = (2x, -2y, -1) \times (2x, 2y, -2z)$$

$$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & -2y & -1 \\ 2x & 2y & -2z \end{vmatrix} = (4yz + 2y, 4xz - 2x, 8xy)$$

한 점 $(1, -1, 0)$ 에서의 방향벡터는 $(-2, -2, -8)$ 와 평행이다.

방향벡터 $(-1, -1, -4)$ 를 갖고 한 점 $(1, -1, 0)$ 을 지나는

직선의 식은

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{-4} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = \frac{z}{4} \\ y+1 = \frac{z}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x-z = 4 \\ 4y-z = -4 \end{cases}$$

4. $S(x, y, z) = x^2 - 3xy + xyz - 2x + 1 = 0$ 라 하면 점 (x, y, z) 에서 접평면의 법선벡터는

$$\nabla S = (S_x, S_y, S_z) = (2x - 3y + yz - 2, -3x + xz, xy)$$

이다. 이 때, 점 ① $(1, 0, 3)$ 에서 법선벡터는 $(0, 0, 0)$ 이므로 접평면은 존재하지 않는다.

5. 곡면 torus를 매개변수로 나타내면

$$\Omega = \{r(\theta, \phi) = (3 + \cos\phi)\cos\theta i + (3 + \cos\phi)\sin\theta j + \sin\phi k \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq 2\pi\}$$

점 $\left(0, \frac{7}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \Leftrightarrow \phi = \frac{\pi}{3}, \theta = \frac{\pi}{2}$ 에서 접평면의 법선벡터는

$$\begin{aligned} r_\theta \times r_\phi &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -(3 + \cos\phi)\sin\theta & (3 + \cos\phi)\cos\theta & 0 \\ -\sin\phi\cos\theta & -\sin\phi\sin\theta & \cos\phi \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -\frac{7}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{7}{4}j + \frac{7\sqrt{3}}{4}k \text{ 이므로} \end{aligned}$$

$$\text{접평면은 } \frac{7}{4}\left(y - \frac{7}{2}\right) + \frac{7\sqrt{3}}{4}\left(z - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow y + \sqrt{3}z - 5 = 0 \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

점 $\left(0, \frac{7}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 에서 S 에 접하는 접평면과 yz 평면의 교선은

원 $(y-3)^2 + z^2 = 1$ 위의 점 $\left(\frac{7}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 에서의 접선과 같다.

이때, $\frac{dz}{dy} = -\frac{2(y-3)}{2z} = -\frac{y-3}{z}$ 에서 점 $\left(\frac{7}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 을 대입하면

$$\frac{dz}{dy} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 이므로 점 } \left(\frac{7}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{에서의 접선의 방정식은}$$

$$z = -\frac{1}{\sqrt{3}}\left(y - \frac{7}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow y + \sqrt{3}z - 5 = 0 \text{ 이다.}$$

따라서 접평면은 $y + \sqrt{3}z - 5 = 0$ 이다.

6. 곡면 $xyz = a^3$ 위의 임의의 점 (x_0, y_0, z_0) 을 생각하자.

그러면 $x_0 y_0 z_0 = a^3$ 을 만족한다.

또한 접평면을 구하기 위해서 $F(x, y, z) = xyz$ 라 두면 접평면의 법선벡터는

$$\nabla F(x_0, y_0, z_0) = (yz, xz, xy)_{(x_0, y_0, z_0)} = (y_0 z_0, x_0 z_0, x_0 y_0) \text{ 이다.}$$

임의의 점 (x_0, y_0, z_0) 에서 접평면의 방정식은

$$y_0 z_0 (x - x_0) + x_0 z_0 (y - y_0) + x_0 y_0 (z - z_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow y_0 z_0 x + x_0 z_0 y + x_0 y_0 z = 3x_0 y_0 z_0$$

$$\Leftrightarrow y_0 z_0 x + x_0 z_0 y + x_0 y_0 z = 3a^3$$

그러면 좌표평면과 이 평면이 만드는 사면체의 부피는

$$V = \frac{3a^3}{y_0 z_0} \times \frac{3a^3}{x_0 z_0} \times \frac{3a^3}{x_0 y_0} \times \frac{1}{6} = \frac{27a^9}{(x_0 y_0 z_0)^2} \times \frac{1}{6}$$

$$= \frac{27a^9}{(a^3)^2} \times \frac{1}{6} = \frac{9}{2}a^3 \text{ 이다.}$$

$$7. \begin{cases} a^4 + b^4 + c^4 = 18 & \dots \text{ ①} \\ a^3 + 2b^3 + c^3 = 18 & \dots \text{ ②} \\ (a^3, b^3, c^3) = \lambda(a^2, 2b^2, c^2) & \dots \text{ ③} \end{cases}$$

식 ③에 의해 $a = \lambda, b = 2\lambda, c = \lambda$ 이므로

이를 식 ①에 대입하면 $\lambda^4 = 1$ 이므로 $\lambda = \pm 1$ 이다.

$\lambda = 1$ 일 때 $a = 1, b = 2, c = 1$ 이므로 $a + b + c + d = 4$ 이다.

(단, $\lambda = -1$ 일 때, $a = -1, b = -2, c = -1$ 이고 식 ②를 만족하지 않는다.)